



Guía de Ejercicios y Problemas N°2

Ejercicio 1: Se realizó un estudio para comparar el promedio de llamadas de emergencia a la policía en cada turno de 8 horas en dos distritos de una ciudad grande. Se seleccionaron aleatoriamente muestras de 100 turnos de 8 horas de los registros policíacos para cada una de las dos regiones y se registró el número de llamadas para emergencias para cada turno. Los estadísticos muestrales se proporcionan en la tabla siguiente:



	Región 1	Región 2
Tamaño muestral	85	85
Media	3,1	2,4
Varianza	2,64	1,44

- ¿Qué distribución tendrá la diferencia de medias muestrales? Justifique.
- Estime por intervalo la diferencia de las medias de llamadas con un $\alpha = 0.05$.
- ¿Se puede concluir con una confianza del 95% que hay una diferencia significativa entre las medias de las llamadas?

Ejercicio 2: Se realizó un estudio para comparar los tiempos de reacción de hombres y mujeres a un estímulo. En el experimento se emplearon muestras aleatorias independientes de 15 hombres y 15 mujeres. Los resultados fueron los siguientes:

Hombres	Mujeres
Media = 0,36 segundos	Media = 0,38 segundos
desvío = 0,18	desvío = 0,14

¿Los datos presentan evidencias para sugerir una diferencia entre los tiempos medios de reacción?
¿Qué supuesto debemos tener en cuenta para que la prueba tenga validez?

Ejercicio 3: Los siguientes datos representan los tiempos de duración de construcción de placas madres para computadoras producidas por dos compañías que dependen de la misma firma:

Compañía	Tiempos en minutos						
1	102	86	98	109	92		
2	81	165	97	134	92	87	114

Realice y controle la salida de Excel de la prueba de hipótesis de que el tiempo de duración promedio de la compañía 2 excede el tiempo promedio de duración de la compañía 1 en 10 minutos, contra la alternativa unilateral de que la diferencia es de más de 10 minutos. Utilice un $\alpha = 0.1$ y





suponga que las distribuciones son aproximadamente normales con varianzas iguales.

	Variable 1	Variable 2
Media	110	97,4
Varianza	913,333333	78,8
Observaciones	7	5
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	7	
Estadístico t	1,04194096	
P(T<=t) una cola	0,16604105	
Valor crítico de t (una cola)	1,89457861	
P(T<=t) dos colas	0,33208209	
Valor crítico de t (dos colas)	2,36462425	

Ejercicio 4: Una empresa quiere comparar la productividad de dos turnos de trabajo (mañana y tarde) en su planta de ensamblaje. Se toma una muestra aleatoria de cada turno para medir cuántos productos ensamblan por día. Corrobore mediante una prueba de hipótesis si hay diferencia significativa en favor de alguna de ellas con una significancia del 5%.

	Turno mañana	Turno tarde
Tamaño muestral	30	35
Media	45	42
Desviación estándar	5	6

Ejercicio 5: Se tomará el voto entre los residentes de una ciudad y el de un municipio circundante para determinar si se debe construir una planta de ensamble de artículos electrónicos. El lugar de construcción está dentro de los límites de la ciudad y por esta razón muchos votantes del municipio consideran que la propuesta pasará debido a la gran proporción de votantes que favorecen la construcción. Para determinar si hay una diferencia significativa en la proporción de votantes de la ciudad y votantes del municipio que favorecen la propuesta, se realiza una encuesta. Si 120 de 200 votantes de la ciudad favorecen la propuesta y 240 de 500 residentes del municipio también lo hacen, ¿estaría de acuerdo en que la proporción de votantes de la ciudad que favorecen la propuesta es más alta que la proporción de votantes del municipio? Utilice un nivel de significancia de 0,05





Hipótesis nula $p_1 - p_2 = 0$
Hipótesis alternativa ☐ $<$ ☐ $>$ ☒ $\neq$

Muestra		Muestra 2	
Éxitos	35	Éxitos	25
N	500	N	500

Resultado

Test Z, diferencia de proporciones

	Muestra 1	Muestra 2
Éxitos	35	25
N	500	500
ES	0.015	
Z	1.3316	
P	0.183	

Ejercicio 6: A continuación se presenta la salida de una prueba de diferencia de proporciones en el GeoGebra relacionado a la frecuencia de desempleo en dos áreas urbanas de un municipio. Con base en muestras aleatorias de cada ciudad, cada una de 500 personas, un investigador encuentra 35 personas desempleadas en un área y 25 en la otra.

- a) ¿Qué representa en la salida el **“ES=0.015”**? ¿y **“Z=1.3316”**?
b) Con un nivel de significancia del 0,05 ¿existe alguna razón para creer que las frecuencias de desempleo en las dos áreas son diferentes?

Ejercicio 7: Una firma manufacturera de cigarrillos distribuye dos marcas. Si se encuentra que 56 de 200 fumadores prefieren la marca A y que 29 de 150 fumadores prefieren la marca B. Construya un intervalo de confianza con un nivel de significación del 0,06 y diga si puede concluirse que la marca A aventaja en ventas a la marca B.

Ejercicio 8: En un estudio para estimar la proporción de residentes de cierta ciudad y sus suburbios que están a favor del traslado de una planta de energía nuclear, se encuentra que 63 de 100 residentes urbanos están a favor mientras que sólo 59 de 125 residentes suburbanos la favorecen. ¿Hay una diferencia significativa entre la proporción de residentes urbanos y suburbanos que favorecen la mudanza de la planta? Use un nivel de significancia de 0,05.

Ejercicio 9: Se tienen dos grupos de personas, A y B, cada uno de 100 personas que padecen una enfermedad cuyo virus se desconoce. Al grupo A se le suministra un medicamento determinado, pero al grupo B no; por lo demás, los dos grupos se tratan en forma idéntica. En los grupos A y B se encuentra que 75 y 65 personas, respectivamente, se recuperan de esta enfermedad. A los niveles de significancia: a) 0,05 y b) 0,1. Probar la hipótesis de que el medicamento ayuda a la curación de la enfermedad.

Ejercicio 10: Un equipo de investigadores quiere comparar el porcentaje de personas sedentarias entre dos ciudades. Realizan encuestas aleatorias en cada una:

- En Ciudad A, de una muestra de 200 personas, 90 son sedentarias.
- En Ciudad B, de una muestra de 180 personas, 63 son sedentarias.

Calcula un intervalo de confianza del 95% para la diferencia en proporciones de personas sedentarias entre Ciudad A y Ciudad B.



Ejercicio 11: Una empresa de comercio electrónico quiere saber si un nuevo diseño de su página web (Diseño B) genera una mayor proporción de compras que el diseño actual (Diseño A). Para comprobarlo, realizan una prueba A/B asignando aleatoriamente a los visitantes de la página web a uno de los dos diseños. Después de una semana, recogen los siguientes datos:

Diseño A (Actual): De 800 visitantes, 120 realizaron una compra.

Diseño B (Nuevo): De 1000 visitantes, 180 realizaron una compra.

Se pide: Realizar una prueba de hipótesis con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ para determinar si existe una diferencia significativa en las proporciones de conversión entre ambos diseños. Construir e interpretar un intervalo de confianza del 95% para la diferencia real entre las dos proporciones poblacionales.

Ejercicio 12: Un fabricante de teléfonos móviles está considerando cambiar de proveedor de baterías. Quieren saber si las baterías del nuevo proveedor (Proveedor B) tienen una duración promedio diferente a las baterías de su proveedor actual (Proveedor A) bajo condiciones de uso continuo. Toman una muestra aleatoria grande de baterías de ambos proveedores, las someten a prueba y obtienen los siguientes resultados:

Proveedor A (Actual): Tamaño de muestra n_1 : 100 baterías

Media de duración $\bar{x}_1$: 15.2 horas

Desviación estándar muestral s_1 : 1.8 horas

Proveedor B (Nuevo): Tamaño de muestra n_2 : 120 baterías

Media de duración $\bar{x}_2$: 15.8 horas

Desviación estándar muestral s_2 : 2.1 horas